

El modelo

Para $X_1, \dots, X_n$ (**Son nuestras variables originales**) se explicarán por un conjunto de factores comunes $F_1, \dots, F_m$ y n factores únicos $U_1, \dots, U_n$, como se puede ver en el modelo factorial lineal

$$X_1 = \mu_1 + a_{11}F_1 + \dots + a_{1m}F_m + U_1$$

$$X_2 = \mu_2 + a_{21}F_1 + \dots + a_{2m}F_m + U_2$$

$$\vdots$$

$$X_n = \mu_n + a_{n1}F_1 + \dots + a_{nm}F_m + U_n$$

Donde:

$a_{i1}, \dots, a_{im}$ son los pesos factoriales de los **Factores Comunes** (subyacentes)

$F_1, \dots, F_m$, m factores comunes (subyacentes), tendrán **media cero y varianza 1**

U_i es el Factores específicos tendrán **media cero y varianza ψ_i**

μ_i es la media de la variable ya que tanto F_i como U_i tienen media cero.

En forma matricial.

$$X = \mu + AF + U$$

Una propiedad importante del modelo es que:

$$\text{Cov}(X, F) = E\left((X - \mu)F^t\right)$$

$$= E\left((AF + U)F^t\right)$$

$$= AE\left(FF^t\right) + E\left(UF^t\right) = A$$

La varianza total se explica por los coeficientes de los factores y la unicidad.

$$\begin{aligned}\Sigma &= E\left((X - \mu)(X - \mu)^t\right) \\ &= AE\left(FF^t\right)A^t + E\left(UU^t\right) \\ &= AA^t + \psi\end{aligned}$$

- AA^t se denomina como la **comunalidad** o parte de la varianza total de la variable que se relaciona con el resto de las variables.
- ψ es la **varianza total explicada por la especificidad de la variable**.